Modelado de fluidos y validación de resultados mediante software PVTP

Presentación del problema

Se descubrió un reservorio de condensados y se necesita desarrollar modelos que permitan estudiar cómo se va a comportar el fluido producido en distintas condiciones que, por ejemplo, podrían permitir la formación de hidratos.

Se llevó una muestra del fluido al laboratorio donde se realizaron varios análisis y la tarea ahora es utilizar los datos obtenidos para desarrollar una ecuación de estados (EOS) para este fluido utilizando el software PVTP.

Datos del reservorio y análisis de laboratorio realizados

Datos asociados al reservorio:

resservoir data	value	units
pressure	5975	psia
temperature	250	F
depth	10000	ft

Datos de composición: Peso molecular promedio: 44 g/mol

component	mol%	component	mol%
N2	0.62	C9	0.77
H2S	0.00	C10	0.96
CO2	12.11	C11	0.69
C1	57.22	C12	0.54
C2	7.86	C13	0.56
C3	5.15	C14	0.48
iC4	0.73	C15	0.4
nC4	2.04	C16	0.33
iC5	0.65	C17	0.33
nC5	0.9	C18	0.27
C6	2.09	C19	0.19
C7	1.92	C20+	1.83
C8	1.36		

Experimento CCE:

Presión inicial del reservorio 7160 psia, volumen 2.03 cm3/g

Presión actual del reservorio 5975 psia, volumen 2.13 cm3/g

Presión del punto de rocío 5745 psia, volumen 2.13 cm3/g

Pressure (psia)	Coefficient of Compressibility (cc/cc/psi (10-6))	Relative Volume (V/Vsat)	Gas Deviation Factor (-)	Calculated Gas viscosity (cp)	Specific Volume (cc/g)	Retrograde Condensate % of dew-point volume (%)	Liquid Dropout (%)
8000	-	0.927	1.445	0.0446	-	-	-
7500	30.0	0.941	1.375	0.0428	-	-	-
7160	32.0	0.951	1.327	0.0416	2.03	-	-
7000	33.2	0.956	1.304	0.0410	-	-	-
6500	37.8	0.975	1.234	0.0394	-	-	-
5975	46.4	0.999	1.162	0.0377	2.13	-	-
5945	47.9	1.000	1.158	0.0376	2.13	0.00	0.00
5500	-	1.027	-	-	-	16.41	15.98
5000	-	1.069	-	-	-	29.10	27.22
4500	-	1.124	-	-	-	33.60	29.89
4000	-	1.201	-	-	-	35.45	29.52
3500	-	1.309	-	-	-	36.45	27.85
3000	-	1.468	-	-	-	36.55	24.90
2500	-	1.713	-	-	-	36.05	21.04
2000	-	2.116	-	-	-	34.99	16.54
1500	-	2.848	-	-	-	33.15	11.64
1000	-	4.436	-	-	-	31.00	6.99
500	-	9.542	-	-	-	28.45	2.98

Experimento CVD:

Condición de separación 1: 366 psia y 70 F.

Condición de separación 2: 14.7 psia y 60 F.

Stage Number	Pressure (psia)	Gas Gravity (-)	Produced Z-Factor (-)	2 Phase Z-Factor (-)	Gas viscosity (cp)	Retrograde Condensate % of dew-point volume (%)
0	5945	1.518	1.158	1.158	0.03759	0
1	5500	1.392	1.093	1.1	0.0345	16.41
2	5000	1.283	1.022	1.043	0.0314	28.02
3	4500	1.203	0.951	0.992	0.0285	32.02
4	4000	1.129	0.911	0.948	0.0259	34
5	3500	1.063	0.888	0.908	0.0235	34.48
6	3000	1.013	0.875	0.869	0.0214	34.1
7	2500	0.969	0.871	0.832	0.0194	33.5
8	2000	0.946	0.879	0.798	0.0177	32.23
9	1500	0.931	0.895	0.75	0.016	30.55
10	1000	0.933	0.917	0.674	0.0146	28.49
11	500	0.955	0.954	0.497	0.0133	26.46

Experimento SEP:

Densidad del fluido en el punto de saturación (5945 psia, 250 F): 468 kg/m3

Gravedad del líquido en condiciones estándar (14.7 psia, 60 F): 45.62 API o 799 kg/m3

stage number	Pressure (psia)	Temperature (degF)	Gas Oil Ratio (scf/STB)	Liquid Volume Factor (RB/STB)	Gas Gravity (-)
1	943	143.6	3541	1.289	0.828
2	827	86	0	1.243	-
3	377	80.6	153	1.175	0.827
4	102	86	150	1.106	1.052
5	14.7	60.08	92	1	1.420

Introducción de datos

Comenzamos cargando la composición en el programa definiendo un pseudocomponente llamado C7+ que reúne todos aquellos componentes pesados que ocupan una proporción mínima dentro del conjunto. Si bien la fracción molar de este pseudocomponente la conocemos, no sabemos nada de sus propiedades, pero al saber el peso molecular promedio de la mezcla (44 g/mol), es posible ir probando distintos pesos hasta encontrar aquel que genere este valor. Haciendo esto se obtuvo un peso molecular de 190 g/mol.

Resuelto eso, vamos a completar las pseudopropiedades donde necesitamos la gravedad específica pero como no la tenemos, vamos a asumirla en 0.8 y más adelante la corregiremos si es que hace falta. Con solo esto tres datos (fracción molar, peso molecular y gravedad específica) el programa puede calcular todas las restantes propiedades para este componente.

Con lo hecho hasta ahora estamos en condiciones de simular un proceso de separación para obtener propiedades a distintas condiciones de presión y temperatura y contrastarlas con las que se obtuvieron en el ensayo de laboratorio correspondiente.

simulated stage number	Pressure (psia)	Temperature (deg F)	Gas Oil Ratio (scf/STB)	Oil Density (EOS) (Kg/m3)	Oil Density (S.Katz) (Kg/m3)
1	943	143.6	4923.24	923.926	666.643
2	827	86	0	987.353	695.143
3	377	80.6	262.923	1056.75	717.758
4	102	86	271.789	1103.03	740.663
5	14.7	60.08	162.992	1147.97	769.985

En base a la anterior tabla, el modelo de EOS sobreestima el GOR a alta presión y temperatura (debería dar en torno a 3500 scf/STB) y también la densidad a condiciones normales (cuyo dato nos lo había dado el laboratorio y correspondía a 799 kg/m3).
Por su parte, la correlación de Katz da un resultado muy próximo al objetivo, por lo que la tarea ahora es modificar el modelo para que produzca resultados como los de Katz y los únicos datos que podemos manipular son los del pseudocomponente. El programa cuenta con una opción de automatch que permite cambiar la forma en la que calculó todas esas propiedades a partir de los tres inputs que introducimos al comienzo.

PVTFile1 - Manual Range Calculation (Separator)

Calc. | Exit | Help | Clear

Oil Density: Standing Katz

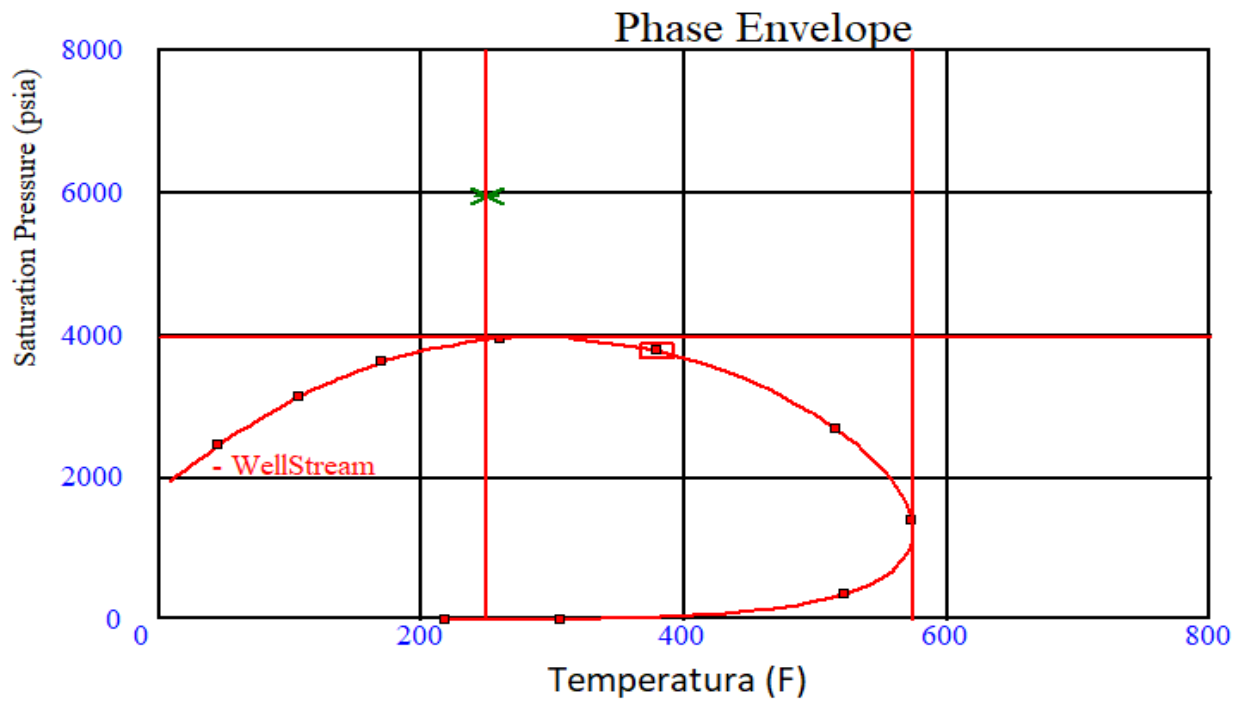
Load Stock tank

Stream Volume Shift : Yes

All Streams | Lumped | Yes

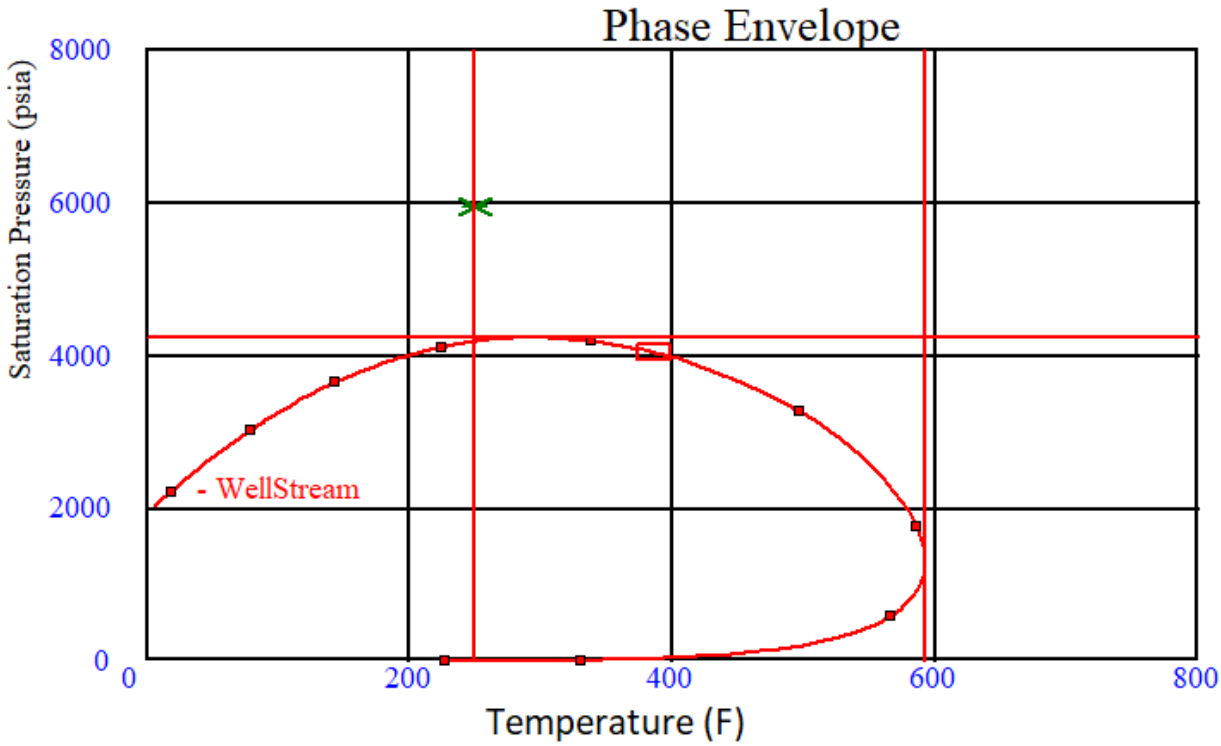
	Temperature (deg F)	Pressure (psia)	Gas Oil Ratio (scf/STB)	Total GOR (scf/STB)	Oil Density (EOS) (Kg/m3)	Oil Density (S.Katz) (Kg/m3)	Oil Gravity (API)	Stage Gas Gravity	Average Gas Gravity	Oil FVF (sep bl/STB)	Sep. Volume GOR (scf/sep bl)
1	143.6	943	3203.35	3203.35	681.743	662.69	50.392	0.808698	0.808698	1.28784	2487.39
2	86	827		3203.35	716.239	691.406	50.392	0	0.808698	1.22581	0
3	80.6	377	188.758	3392.1	745.704	715.429	51.0792	0.81476	0.809035	1.13787	165.887
4	86	102	196.464	3588.57	758.573	740.232	52.1006	1.06441	0.823016	1.06199	184.995
5	60.08	14.7	111.472	3700.04	770.683	769.862	52.1034	1.43722	0.841521	1	111.472

Haciendo eso, logramos obtener resultados similares para las densidades y reducir el GOR. Otro mecanismo que tenemos para validar los datos es el punto de saturación que es dato de laboratorio (5945 psia, 250 F). Luego de hacer ese automatch, le podemos pedir al programa que grafique la envolvente de fase y este punto debería pertenecer a ella y, como vemos en la siguiente figura, no solo no lo hace, sino que identificamos que no se encuentra a la derecha del punto crítico como correspondería a un punto de rocío.



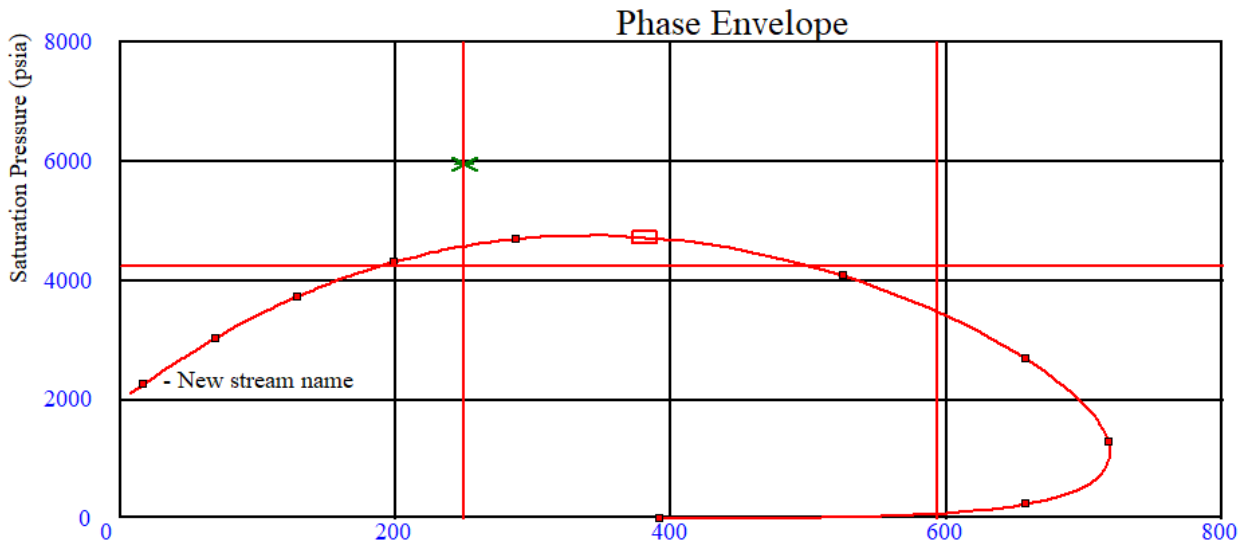
Dado que con esta opción no podemos generar mejores resultados, a continuación, vamos a cambiar cualquier combinación de esos tres inputs para acercarnos más a los datos de laboratorio.

	Temperature (deg F)	Pressure (psia)	Gas Oil Ratio (scf/STB)	Total GOR (scf/STB)	Oil Density (EOS) (Kg/m3)	Oil Density (S.Katz) (Kg/m3)	Oil Gravity (API)	Stage Gas Gravity	Average Gas Gravity	Oil FVF (sep bl/STB)	Sep. Volume GOR (scf/sep bl)
1	143.6	943	3317.16	3317.16	702.621	682.168	45.4609	0.809453	0.809453	1.278	2595.58
2	86	827		3317.16	736.884	709.842	45.4609	0	0.809453	1.21858	0
3	80.6	377	180.728	3497.89	766.306	733.451	46.161	0.814748	0.809726	1.13489	159.247
4	86	102	194.053	3691.94	779.434	759.268	47.2114	1.06773	0.823287	1.06118	182.865
5	60.08	14.7	112.581	3804.52	791.769	789.9	47.2138	1.44077	0.84156	1	112.581



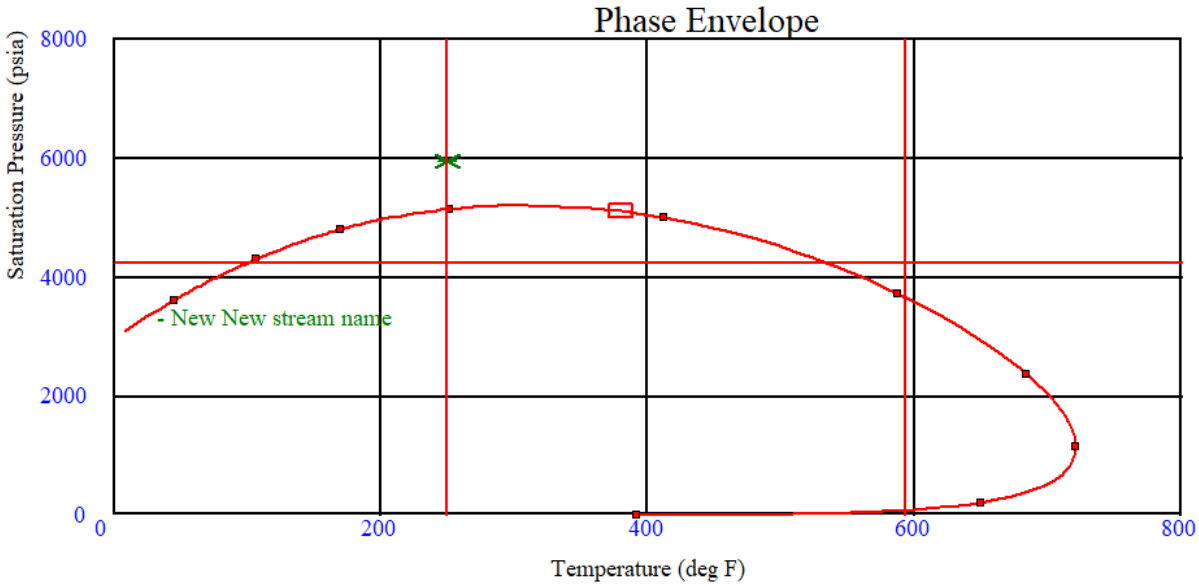
Haciendo esto obtuvimos valores de GOR y densidad bastante próximos al objetivo, pero seguimos teniendo el problema de la envolvente simulada y donde se ubica el punto de saturación obtenido en laboratorio. Lo próximo que vamos a hacer es dividir los pseudocomponentes, esto es, el C7+ que declaramos se va a separar en varios pseudocomponentes más pequeños y de esta manera le vamos a dar más grados de libertad al programa para que realice modificaciones. Cambiando parámetros asociados a la división, se obtuvieron resultados muy próximos de densidad y GOR, pero el problema de la envolvente persiste.

	Temperature (deg F)	Pressure (psia)	Gas Oil Ratio (scf/STB)	Total GOR (scf/STB)	Oil Density (EOS) (Kg/m3)	Oil Density (S.Katz) (Kg/m3)	Oil Gravity (API)	Stage Gas Gravity	Average Gas Gravity	Oil FVF (sep bl/STB)	Sep. Volume GOR (scf/sep bl)
1	143.6	943	3352.61	3352.61	703.61	691.592	45.5438	0.815065	0.815065	1.27523	2629.02
2	86	827		3352.61	737.475	718.783	45.5438	0	0.815065	1.21667	0
3	80.6	377	177.866	3530.48	766.404	742.613	46.2331	0.81574	0.815099	1.13438	156.797
4	86	102	192.947	3723.42	779.319	769.324	47.2751	1.07055	0.828336	1.06114	181.83
5	60.08	14.7	112.403	3835.83	791.486	800.588	47.2775	1.44824	0.846501	1	112.403



No vamos a obtener mejores resultados cambiando la división de pseudocomponentes, por lo que lo siguiente sería introducir factores de interacción binarios que simplemente los vamos a definir como una herramienta matemática que cuantifica la no-similaridad en la interacción entre dos componentes. Aplicando esta herramienta obtuvimos los siguientes resultados.

	Temperature (deg F)	Pressure (psia)	Gas Oil Ratio (scf/STB)	Total GOR (scf/STB)	Oil Density (EOS) (Kg/m3)	Oil Density (S.Katz) (Kg/m3)	Oil Gravity (API)	Stage Gas Gravity	Average Gas Gravity	Oil FVF (sep bl/STB)	Sep. Volume GOR (scf/sep bl)
1	143.6	943	3405.61	3405.61	710.263	698.945	45.6639	0.816061	0.816061	1.25012	2724.22
2	86	827		3405.61	742.681	725.768	45.6639	0	0.816061	1.19556	0
3	80.6	377	154.031	3559.64	768.413	746.809	46.3286	0.822057	0.81632	1.12356	137.093
4	86	102	168.165	3727.81	778.943	770.005	47.3155	1.08544	0.828461	1.06019	158.617
5	60.08	14.7	108.653	3836.46	791.308	800.541	47.3179	1.45792	0.846288	1	108.653



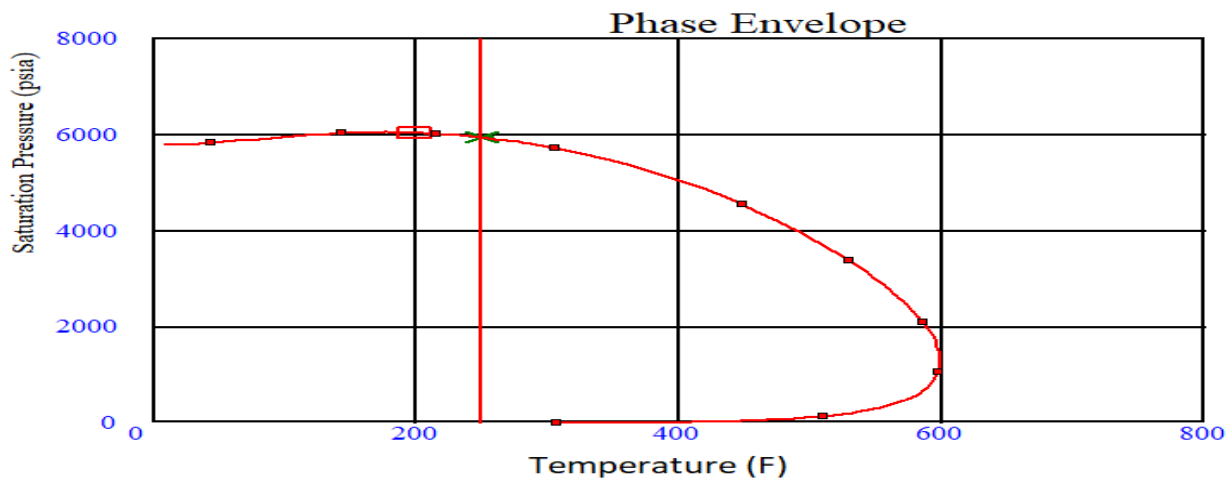
Como podemos ver, el GOR y la densidad permanecieron invariables y la envolvente está próxima a intersecar el punto de saturación, aunque este sigue estando en el lado incorrecto debido a la ubicación del punto crítico.

Regresiones

Los resultados obtenidos son lo suficientemente buenos para poder hacer las correlaciones las cuales modifican parámetros de los modelos para forzar la correspondencia entre el modelo y los ensayos obtenidos en laboratorio con el fin de obtener mejores modelos. En nuestro caso, los objetivos perseguidos son los siguientes:

- Mantener (o si es posible mejorar) los resultados asociados a GOR y densidad.
- Hacer que el punto de saturación de laboratorio pertenezca a la envolvente modelada.
- Hacer que el punto de roció está a la derecha del punto crítico

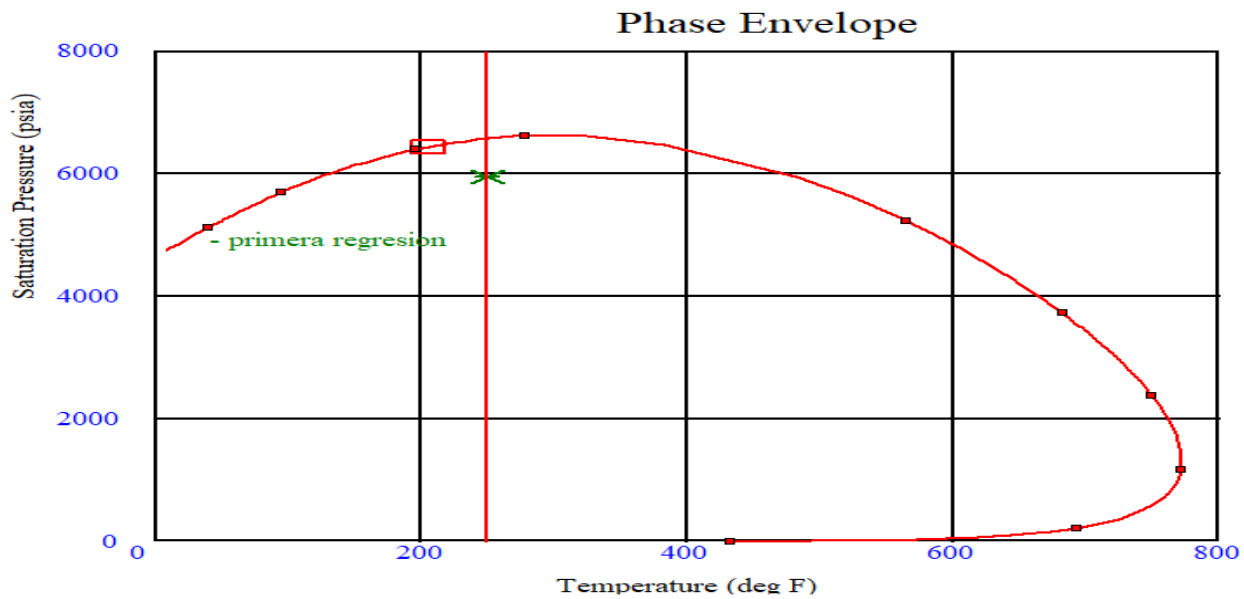
La primera regresión la vamos a hacer con el punto de saturación (Psat, Tsat), de forma que este esté contenido dentro la envolvente.



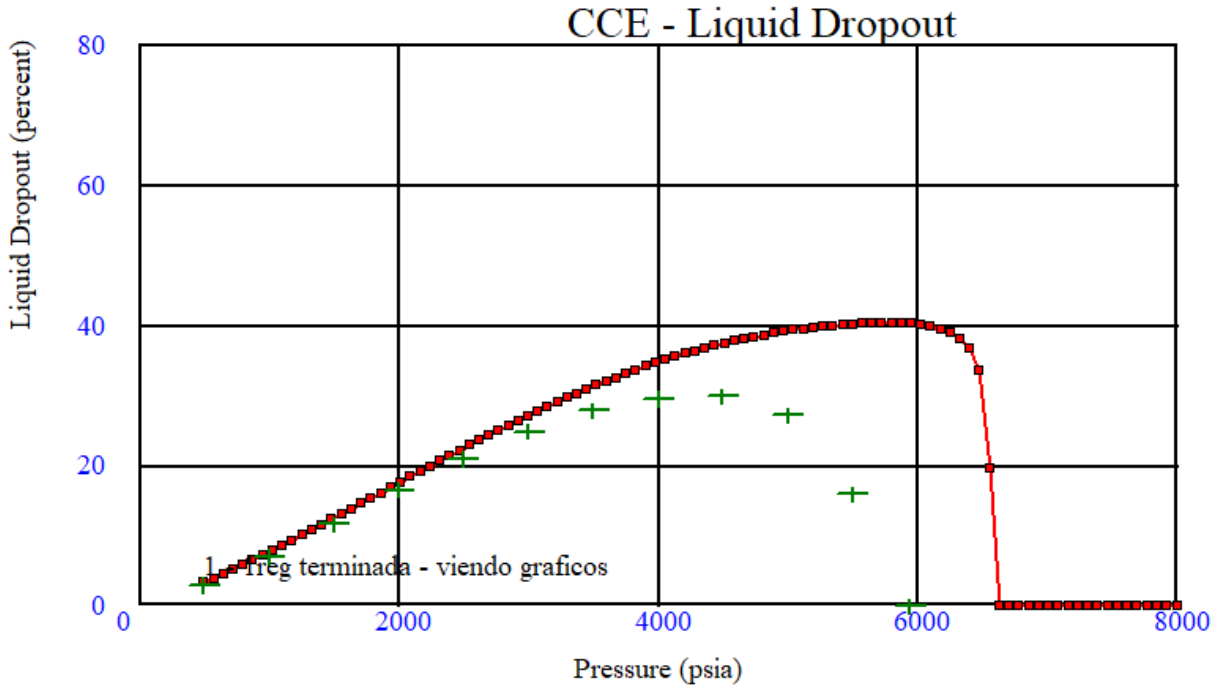
	Temperature (deg F)	Pressure (psia)	Gas Oil Ratio (scf/STB)	Total GOR (scf/STB)	Oil Density (EOS) (Kg/m3)	Oil Density (S.Katz) (Kg/m3)	Oil Gravity (API)	Stage Gas Gravity	Average Gas Gravity	Oil FVF (sep bl/STB)	Sep. Volume GOR (scf/sep bl)
1	143.6	943	5448.07	5448.07	1017.92	715.977	1	0.836767	0.836767	1.28385	4243.54
2	86	827		5448.07	1069.98	741.976	1	0	0.836767	1.22138	0
3	80.6	377	164.421	5612.49	1118.34	757.477	1	0.832098	0.83663	1.14528	143.563
4	86	102	194.723	5807.22	1148.52	775.279	1	1.12662	0.846354	1.07652	180.881
5	60.08	14.7	147.672	5954.89	1187.23	804.156	1	1.5279	0.863255	1	147.672

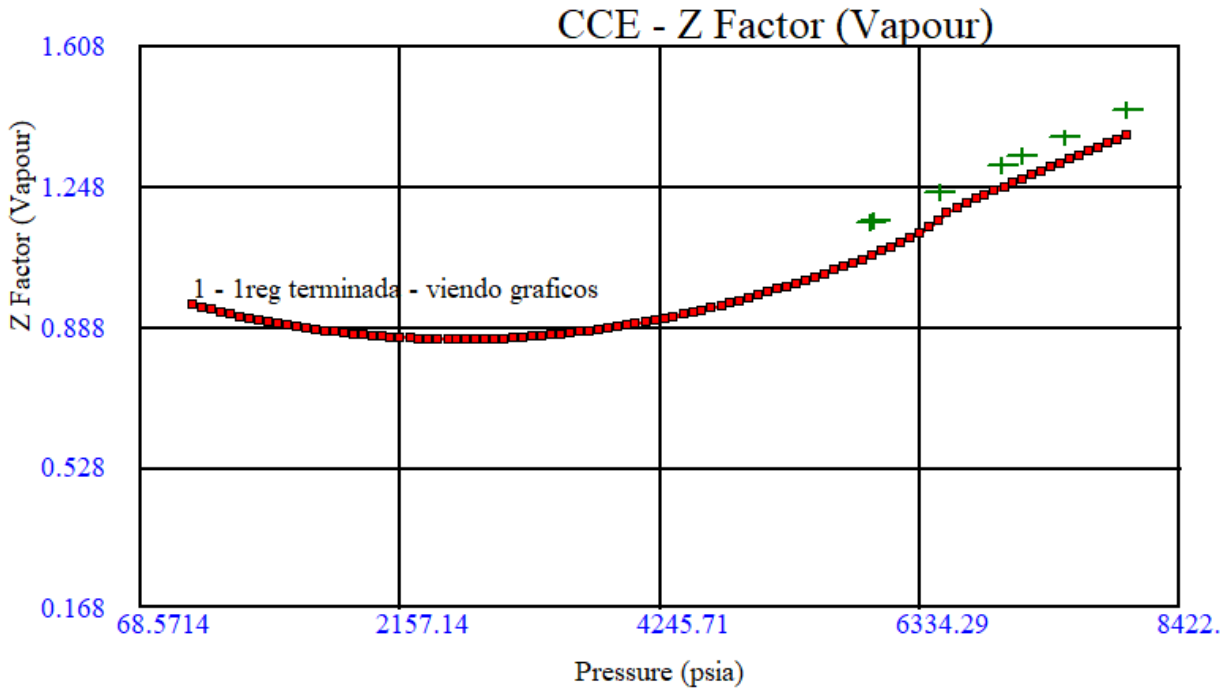
Conseguimos el segundo y tercer objetivo, pero modificamos adversamente los resultados alcanzados con el GOR y la densidad. Vamos a intentar ahora hacer nuevamente la regresión, pero utilizando exclusivamente el último pseudocomponente que es el que mayor inferencia tiene la forma de la envolvente.

	Temperature (deg F)	Pressure (psia)	Gas Oil Ratio (scf/STB)	Total GOR (scf/STB)	Oil Density (EOS) (Kg/m3)	Oil Density (S.Katz) (Kg/m3)	Oil Gravity (API)	Stage Gas Gravity	Average Gas Gravity	Oil FVF (sep bl/STB)	Sep. Volume GOR (scf/sep bl)
1	143.6	943	3741.28	3741.28	768.466	705.713	32.3576	0.819112	0.819112	1.23613	3026.61
2	86	827		3741.28	801.644	732.204	32.3576	0	0.819112	1.18497	0
3	80.6	377	141.832	3883.12	828.444	750.396	33.069	0.822984	0.819253	1.1192	126.727
4	86	102	164.179	4047.3	840.231	771.369	34.1359	1.09528	0.83045	1.05947	154.964
5	60.08	14.7	112.288	4159.58	854.274	801.231	34.1377	1.46801	0.847661	1	112.288



De esta manera, si bien ahora el punto de saturación no pertenece a la envolvente, se encuentra en el lado correcto de la misma respecto al punto crítico y tanto el GOR con las densidades son similares a las que habíamos obtenido anteriormente. Vamos a hacer ahora una primera instancia de validación para ver cómo se está comportando el modelo para calcular otras propiedades de las cuales se tienen mediciones en laboratorio para así contrastarlas.

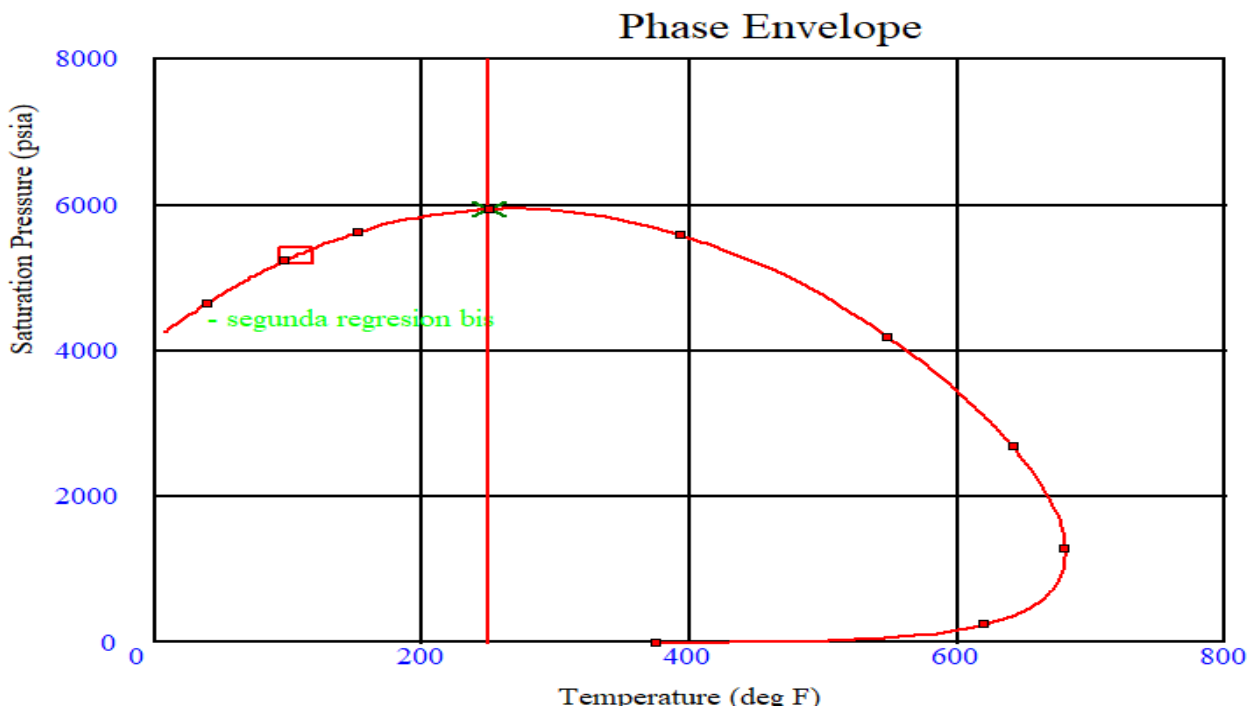




Vemos que la tendencia es correcta, pero están desfasadas. Se probó cambiar parámetros para realizar nuevamente las regresiones y hacer simulaciones con estas para obtener nuevos gráficos de comparación, pero no mejoraron significativamente la situación mostrada anteriormente.

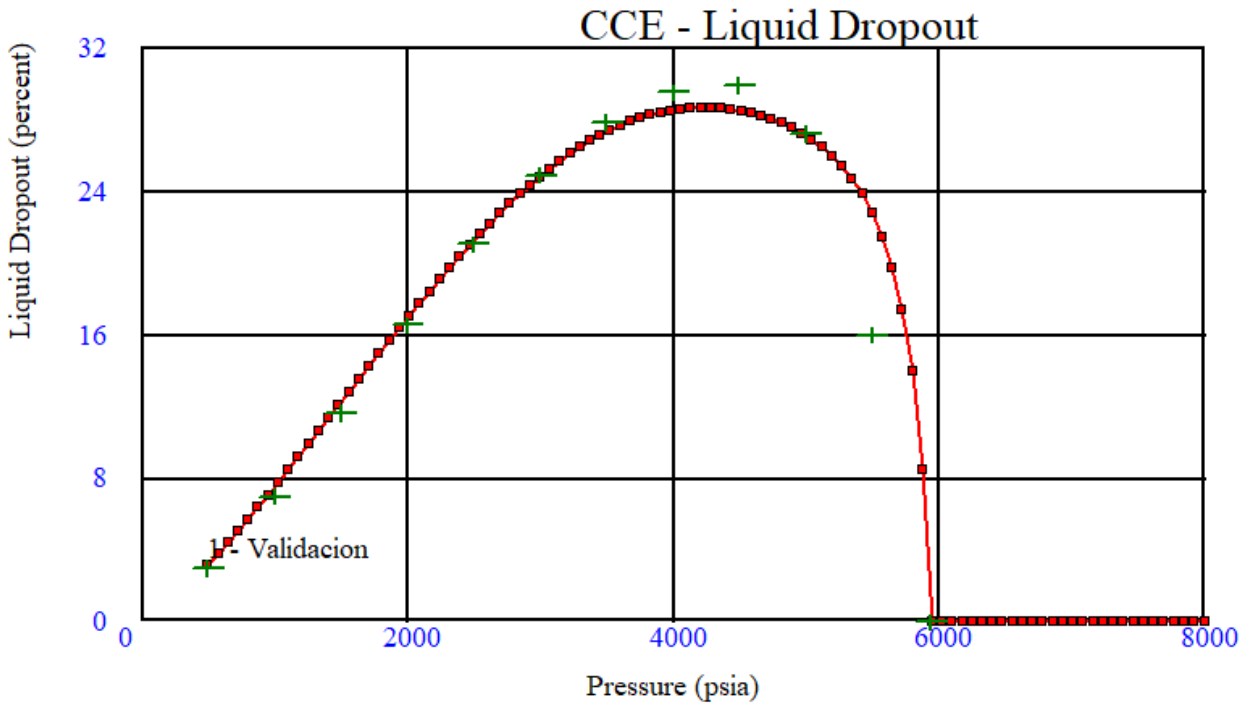
A continuación, vamos a hacer una segunda regresión utilizando propiedades medidas a través de los ensayos.

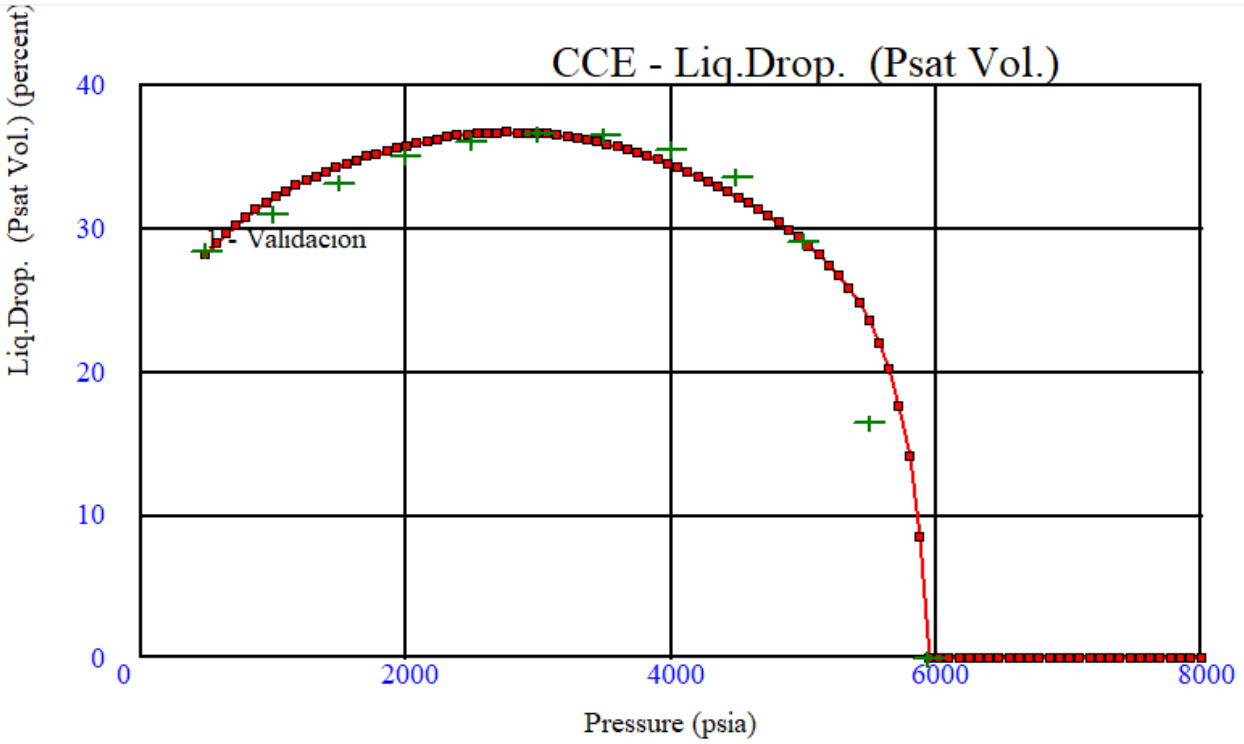
	Temperature (deg F)	Pressure (psia)	Gas Oil Ratio (scf/STB)	Total GOR (scf/STB)	Oil Density (EOS) (Kg/m3)	Oil Density (S.Katz) (Kg/m3)	Oil Gravity (API)	Stage Gas Gravity	Average Gas Gravity	Oil FVF (sep bl/STB)	Sep. Volume GOR (scf/sep bl)
1	143.6	943	3575.38	3575.38	726.404	706.958	44.2764	0.831469	0.831469	1.22378	2921.58
2	86	827		3575.38	756.684	733.389	44.2764	0	0.831469	1.17481	0
3	80.6	377	134.929	3710.31	779.529	751.941	44.8748	0.827443	0.831323	1.11232	121.304
4	86	102	152.124	3862.43	787.822	772.695	45.7623	1.10476	0.842093	1.05661	143.974
5	60.08	14.7	104.611	3967.04	798.243	802.347	45.7643	1.49895	0.859414	1	104.611

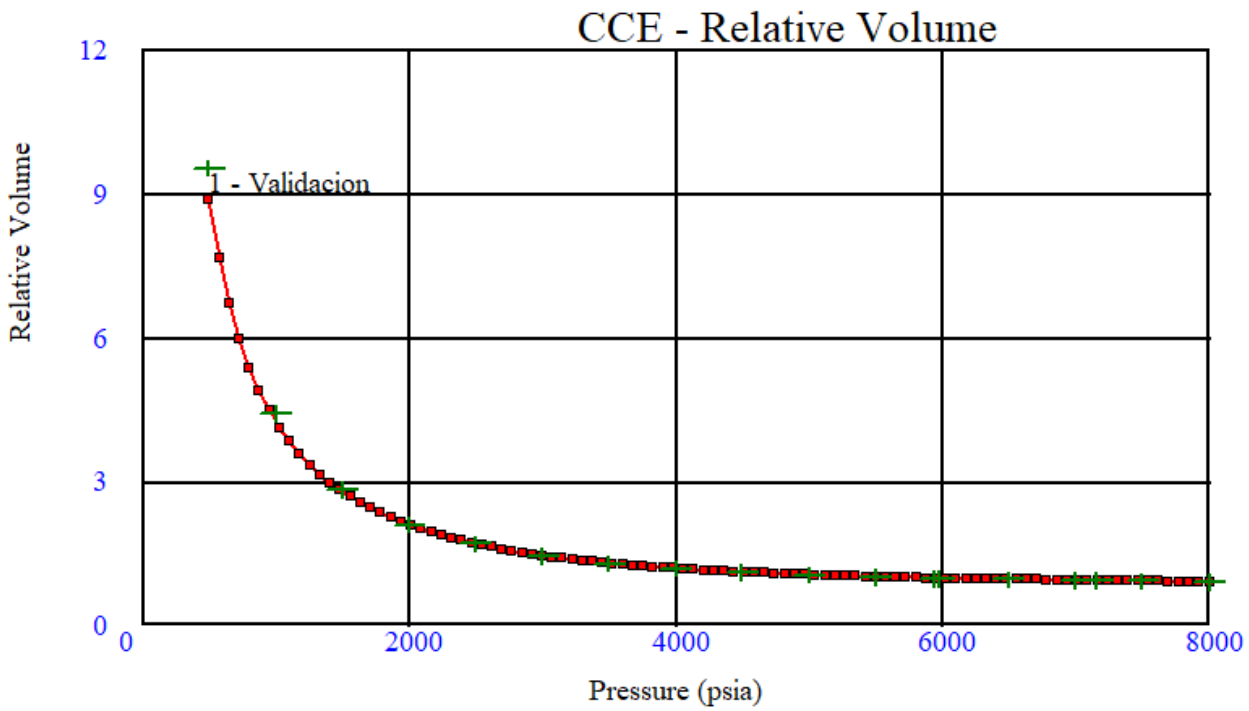


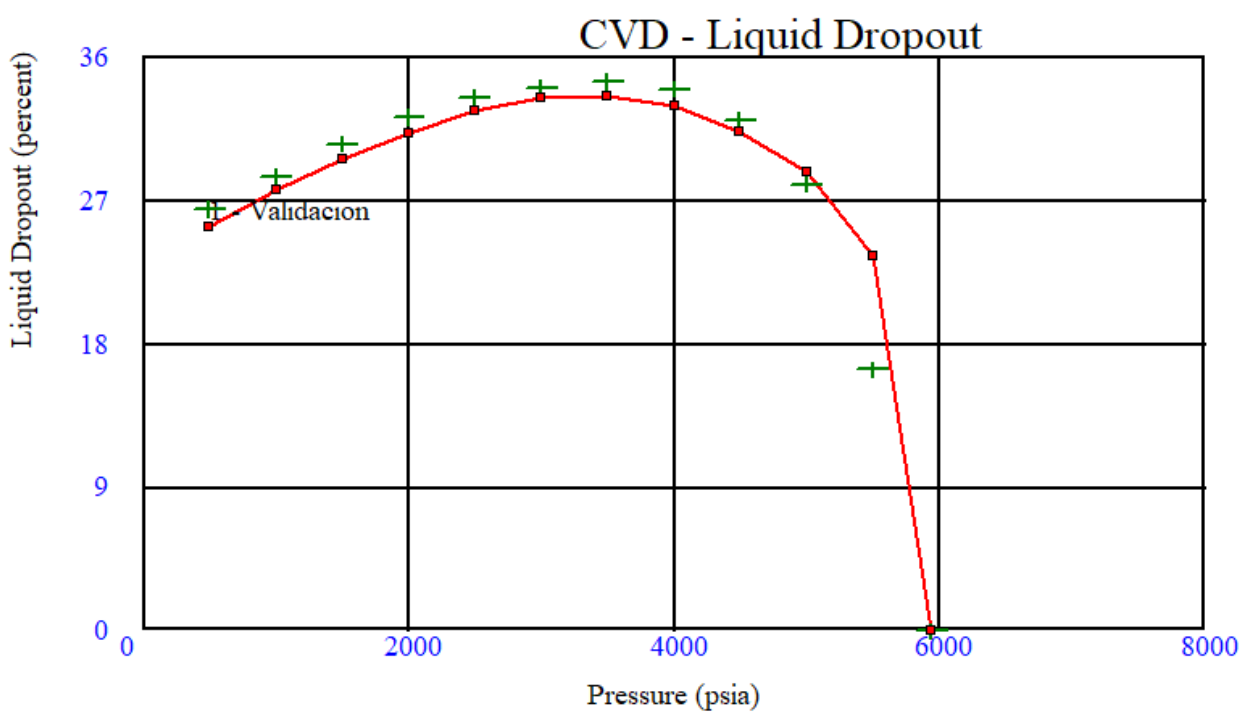
Como vemos, cumplimos simultáneamente los tres objetivos planteados y lo que resta ahora es el proceso de validación de datos.

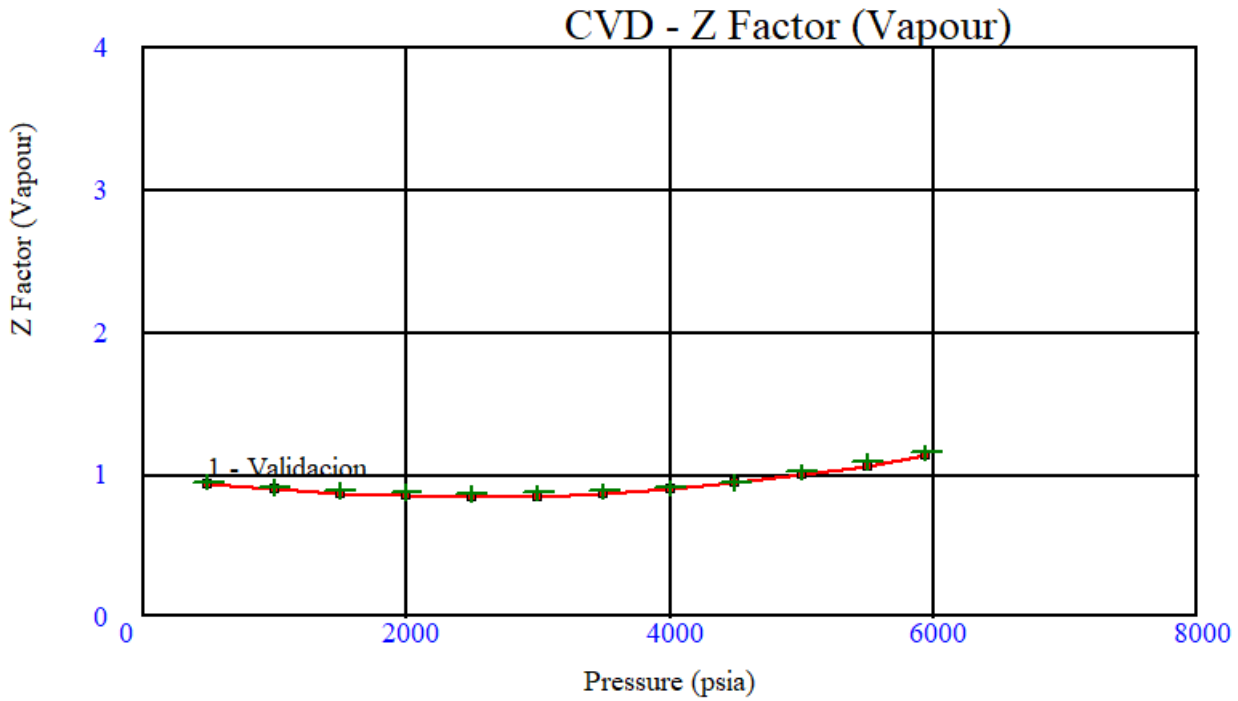
Validación de modelos






CCE - Relative Volume
Relative Volume
Pressure (psia)
1 - Validacion
0
3
6
9
12
0
2000
4000
6000
8000


CVD - Liquid Dropout
Liquid Dropout (percent)
Pressure (psia)
1 - Validacion
0
9
18
27
36
0
2000
4000
6000
8000



Podemos observar que hemos solventado el problema que se presentó con la primera regresión donde teníamos correctamente las formas de las curvas, pero estaban desfasadas respecto a los datos de laboratorio.

Con este modelo final podemos contrastar cualquier propiedad con sus análogos datos obtenidos en laboratorio y se obtiene un ajuste excelente.

El modelo ahora puede ser usado para los siguientes fines:

- Obtener propiedades a distintas condiciones de presión y temperatura no analizadas en laboratorio.
- Predecir las condiciones de formación de hidratos o sales.
- Alimentar modelos en otros simuladores como Mbal o Prosper.